

A2.14 S-matrice a jednoduché Feynmanovy diagramy

Dysonův rozvoj

- chceme spočítat S-matici
- využijeme Diracova interakčního obrazu

$$H = H_0 + H_{int}$$

- operátory polí ($i H_{int}(t)$) využijeme pomocí volného Hamiltoniánu
 ↳ pozn.: evoluce $H_{int}(t)$ je implicitně už provedena tím, že H_{int} je nájulý polynom polí $\phi(x) \equiv \phi(\vec{x}, t)$ že to už je užij proveden
- stačí využít pomocí interakčního Hamiltoniánu

$$|2(t)\rangle_D = \underbrace{U(t, t_0)}_{\text{interakční evoluční operátor}} |2(t_0)\rangle_D$$

$$i \frac{d}{dt} U(t, t_0) = H_{int}(t) U(t, t_0)$$

- Hamiltoniány v různých časech nemusí komutovat

- rovnici přepíšeme do integrálního tvaru

$$U(t, t_0) = 1 - i \int_{t_0}^t dt_1 H_{int}(t_1) U(t_1, t_0)$$

- => iterativním vřetením dostaneme Dysonův rozvoj

$$U(t, t_0) = 1 - i \int_{t_0}^t dt_1 H_{int}(t_1) + (-i)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 H_{int}(t_1) H_{int}(t_2) + \dots$$

- přepíšeme pomocí time-ordered součinu

$$T[H_{int}(t_1) H_{int}(t_2)] \equiv H_{int}(t_1) H_{int}(t_2) \theta(t_1 - t_2) + H_{int}(t_2) H_{int}(t_1) \theta(t_2 - t_1)$$

$$\Rightarrow U(t, t_0) = T \exp \left[-i \int_{t_0}^t dt' H_{int}(t') \right]$$

- pro S-matici pak máme

$$S = U(\infty, -\infty) = T \exp \left[i \int d^4x \mathcal{L}_{int}(x) \right]$$

S-matrice a invariantní amplituda

- S-matrice mapuje počáteční stav $|i\rangle$ na koncové $|f\rangle$

$$\Rightarrow \text{chceme spočítat maticový element } \langle f | S | i \rangle$$

- rozložíme na triviální část a netriviální část

$$S = 1 + iT$$

schovávat všechny netriviální část

Eliminace vákuových bublin

- při zpracování do Feynmanových diagramů zjistíme, že budeme mít dva typy grafů:
 - propojení s vnějšími linkami
 - odpojení vákuové bubliny → virtuální procesy

- interakce níže energi vákuu a amplituda by nám divergovala

- suma všech diagramů lze vyfaktorovat na součin propojených grafů a vákuových grafů

- fyzikální S-matrice je normovaná na hodnotu vákuu

$$S_{fi}^{fyz} \equiv \frac{\langle f | T \exp(i \int d^4x \mathcal{L}_{int}) | i \rangle}{\langle 0 | T \exp(i \int d^4x \mathcal{L}_{int}) | 0 \rangle}$$

Isolace prostorových symetrií

- S-matrice zachová celkovou čtyřhybnost

$$\langle f | T | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_f - P_i) \mathcal{T}_{fi}$$

- $\mathcal{T}_{fi}$... invariantní transiční amplituda

- Lorentzovsky invariantní
- nese částou mikroskopickou dynamiku
- často se uvádí v prvním Mandelstamových invariantů

Feynmanovy diagramy na stromové úrovni

- chceme spočítat $\langle f | T \exp(i \int d^4x \mathcal{L}_{int}) | i \rangle =$

$$= \langle 0 | \underbrace{a(p_1) \dots a(p_n)}_{\text{in}} T[\dots] \underbrace{a^\dagger(q_1) \dots a^\dagger(q_m)}_{\text{out}} | 0 \rangle$$

- $m=n$!
- prokonjugujeme => přispějí jen kontrakce s $T[\dots]$, kontrakce mezi sebou jen proleží => neúčastí se interakce a nejsou v souvislé S-matici

- Wickův teorém: umožňuje přepsat $T[\dots] = : \dots : +$ propagátory

$$\langle 0 | : \dots : | 0 \rangle \equiv 0$$

- vnitřní kontrakce: pole s polem

$$\phi(x) \phi(y) = \langle 0 | T[\phi(x) \phi(y)] | 0 \rangle = i \Delta_F(x-y) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{e^{-ik \cdot (x-y)}}{k^2 - m^2 + i0^+}$$

- vnější kontrakce: pole s vnějším stavem
 => dostaneme $e^{\pm i p_j \cdot x}$ + oddsoz! - pólchoz!

$$\Rightarrow \text{všchna pole musí být zkontrahována, jinak } \langle 0 | : \dots : | 0 \rangle = 0$$

- integrace přes prostorové souřadnice:

- vnější kontrakce => dostaneme δ funkci v hybnostech vnějších linek → $p = p_i / 4$

- vnitřní kontrakce => dostaneme δ funkci v hybnostech na jednotlivých vertexech

$$\Rightarrow \text{Feynmanova pravidla}$$

Feynmanova pravidla pro ϕ^3 teorii

$$\mathcal{L}_{int} = - \frac{\lambda}{3!} \phi^3$$

$$\begin{array}{c} p_2 \\ \diagdown \\ \bullet \\ \diagup p_1 \end{array} \begin{array}{c} p_3 \end{array} \equiv -i\lambda (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\sum_i p_i)$$

$$\frac{p}{\text{---}} \equiv \frac{i}{p^2 - m^2 + i0^+}$$

Příklad Feynmanových diagramů pro ϕ^3

$$\rightarrow \text{rozptyl: } \phi(p_1) + \phi(p_2) = \phi(q_1) + \phi(q_2)$$

- máme 3 kanály

$$i\mathcal{T}_s = (-i\lambda)^2 \frac{i}{s - m^2 + i0^+}$$

$$s = (p_1 + p_2)^2$$

$$i\mathcal{T}_t = (-i\lambda)^2 \frac{i}{t - m^2 + i0^+}$$

$$t = (q_1 - p_1)^2$$

$$i\mathcal{T}_u = (-i\lambda)^2 \frac{i}{u - m^2 + i0^+}$$

$$u = (p_1 - q_2)^2$$

- celková amplituda je součet amplitud

Grafy na stromové úrovni

- topologicky odpovídají grafům, které neobsahují žádnou smyčku
 => hybnost vnitřních linek je plně fixována vnějšími

- v klasické limitě každý smyčkový přívěsí více $\hbar$

- pro $\hbar \rightarrow 0$ jsou podstatně pouze stromové grafy
- smyčkové grafy slouží jako QFT korekce

$$L = I - V + 1$$

↑ loopy ↑ vnitřní linie ↖ vertexy